Proyecto Integrador: Ventisur
Rúbrica de evaluación del proyecto

1. Principio de evaluación

El Proyecto Ventisur será evaluado principalmente a partir de la presentación y defensa oral realizada por los estudiantes. El reporte técnico y los archivos computacionales tendrán carácter obligatorio y funcionarán como respaldo de la evidencia utilizada para sustentar modelos, cálculos, resultados, interpretaciones y recomendaciones.

El reporte no recibe un puntaje independiente. Una presentación visualmente cuidada o una redacción elaborada no compensan errores técnicos ni falta de comprensión. Del mismo modo, un resultado numérico correcto no es suficiente si el estudiante no puede explicar su significado, justificar la formulación utilizada o relacionarlo con el contexto de Ventisur.

El uso de herramientas de inteligencia artificial, software de optimización, hojas de cálculo, lenguajes de programación u otras herramientas computacionales está permitido. Cada estudiante es responsable de comprender, verificar y defender cualquier elemento incorporado al trabajo, independientemente de cómo haya sido generado.

2. Carácter grupal del trabajo y evaluación individual

El desarrollo técnico del proyecto es grupal. Sin embargo, durante la defensa cualquier integrante podrá ser consultado sobre cualquier sección del trabajo entregado.

La evidencia incluida en el reporte y en los archivos de respaldo es común al grupo, pero la evaluación podrá diferir entre integrantes cuando la defensa oral muestre niveles distintos de comprensión o dominio. Para alcanzar los niveles superiores de una dimensión no basta con que el resultado correspondiente aparezca correctamente en el reporte: el estudiante debe ser capaz de explicarlo y justificarlo cuando sea consultado.

Cuando un estudiante no pueda explicar una parte sustantiva del trabajo, el nivel asignado en las dimensiones relacionadas podrá reducirse individualmente, aun cuando el desarrollo grupal sea técnicamente correcto.

3. Escala de desempeño

Cada dimensión será evaluada utilizando una escala de 0 a 4 puntos.

Puntaje	Nivel de desempeño
4	Sobresaliente
3	Adecuado
2	En desarrollo
1	Insuficiente
0	No evidenciado

Cuando el desempeño se encuentre entre dos niveles podrán utilizarse puntajes intermedios de 0,5 puntos.

4. Dimensiones y ponderaciones

Dimensión	Ponderación
1. Políticas simples de planificación agregada	10 %
2. Modelo A: formulación, implementación e interpretación	20 %
3. Modelos B y C: modificaciones, comparación y recomendación	15 %
4. Desagregación y requerimientos de materiales	10 %
5. EOQ individuales y factibilidad conjunta	15 %
6. EOQ multiproducto y análisis de sensibilidad	20 %
7. Integración, interpretación y dominio transversal del proyecto	10 %
Total	100 %

5. Descriptores por dimensión

1. Políticas simples de planificación agregada (10 %)

Puntaje	Descriptor
4	El equipo construye correctamente las tres políticas solicitadas, respeta sus reglas y las condiciones iniciales y finales, calcula de manera consistente los costos asociados y explica con claridad la lógica operacional de cada alternativa. El estudiante distingue cómo cada política utiliza inventario, horas extraordinarias o variación de dotación para absorber los cambios de demanda y puede anticipar razonablemente el efecto de modificar costos relevantes.
3	Las tres políticas son correctas en lo esencial y la comparación identifica sus principales diferencias operacionales. Pueden existir errores menores de cálculo o una justificación menos profunda de algunos trade-offs.
2	Se reconoce la lógica general de las políticas, pero existen errores relevantes de cálculo, aplicación parcial de las reglas o una comparación centrada casi exclusivamente en los costos finales.
1	Las políticas se encuentran incompletas, se mezclan reglas entre ellas o el estudiante no puede explicar adecuadamente cómo cada alternativa responde a la variabilidad de la demanda.
0	No existe un desarrollo identificable o las políticas presentadas son incompatibles con lo solicitado.

2. Modelo A: formulación, implementación e interpretación (20 %)

Puntaje	Descriptor
4	El modelo define correctamente variables, dominios, función objetivo y restricciones; representa adecuadamente evolución de dotación, capacidad regular, horas extraordinarias, inventarios, faltantes y condiciones de borde. La implementación es reproducible y conduce a una solución factible y óptima. El estudiante explica el significado de cada familia de restricciones en Ventisur, interpreta las decisiones obtenidas y justifica por qué el modelo puede mejorar las políticas simples combinando mecanismos que aquellas mantienen rígidos.
3	La formulación y la implementación son correctas en lo esencial. La interpretación de las principales decisiones es adecuada, aunque alguna restricción, dominio o mecanismo de mejora podría justificarse con mayor profundidad.
2	El modelo conserva gran parte de la estructura correcta, pero presenta errores parciales de formulación, implementación o interpretación. El estudiante reconoce el propósito general del modelo, pero tiene dificultades para justificar algunas restricciones o decisiones de la solución.
1	Existen errores importantes en balance, capacidad, evolución de dotación, condiciones finales o función objetivo. La solución no es confiable o el estudiante no puede explicar el funcionamiento básico de la formulación.
0	No existe una formulación utilizable del Modelo A o la presentada no representa el problema de planificación de Ventisur.

3. Modelos B y C: modificaciones, comparación y recomendación (15 %)

Puntaje	Descriptor
4	El equipo modifica correctamente el Modelo A para representar la condición contractual del Modelo B mediante una lógica binaria válida y formula correctamente el Modelo C con cero pedidos pendientes. El estudiante explica el papel de la variable binaria, la lógica de la constante utilizada, la diferencia conceptual entre los tres modelos y el costo asociado a elevar el nivel de servicio. La comparación integra costos, decisiones operacionales y servicio, y conduce a una recomendación coherente con la evidencia.
3	Las modificaciones son correctas y la comparación A–B–C es adecuada. La recomendación está respaldada, aunque la interpretación de la lógica binaria, el valor de la constante o las implicancias operacionales podría desarrollarse con mayor profundidad.
2	Una de las modificaciones presenta debilidades relevantes o la comparación se concentra principalmente en los valores de la función objetivo. Existe una recomendación, pero su justificación es parcial.
1	La condición contractual o la política de cero pendientes están incorrectamente representadas, o el estudiante no puede explicar cómo cambian respecto del Modelo A.
0	No se desarrollan de manera reconocible los Modelos B y C ni existe una comparación útil.

4. Desagregación y requerimientos de materiales (10 %)

Puntaje	Descriptor
4	El equipo desagrega correctamente la tasa oficial de 10.000 unidades mensuales según la mezcla 50–30–20, aplica correctamente la lista de materiales y obtiene los requerimientos mensuales y anuales de cada componente. El estudiante explica por qué esta etapa determina tasas de consumo y no tamaños de pedido, y reconoce que producción y mezcla estables justifican tratar los requerimientos como aproximadamente constantes.
3	Los cálculos son correctos en lo esencial y la conexión entre producción, mezcla y requerimientos está adecuadamente explicada, con omisiones menores.
2	Se aplica el procedimiento general, pero existen errores en la mezcla, en la lista de materiales o en la interpretación del propósito de la desagregación.
1	El estudiante confunde desagregación con lotificación o no puede reconstruir cómo se obtiene la demanda de los componentes.
0	No existe una conexión identificable entre el plan de producción y los requerimientos de materiales.

5. EOQ individuales y factibilidad conjunta (15 %)

Puntaje	Descriptor
4	El equipo determina correctamente h_i, los EOQ individuales, el número de pedidos, los tiempos entre órdenes, las tasas de consumo diario, los puntos de reorden y los costos relevantes. Interpreta correctamente que Q_i^* responde cuánto pedir y que el punto de reorden determina cuándo emitir una orden bajo demanda y tiempo de entrega determinísticos. Evalúa correctamente la aplicación simultánea de las políticas y demuestra que la solución individual es incompatible con las restricciones de espacio y presupuesto. El estudiante explica el trade-off del EOQ, el efecto del tiempo de entrega sobre el punto de reorden y por qué la optimalidad individual no garantiza factibilidad ni optimalidad para el sistema completo.
3	Los resultados son correctos en lo esencial y se identifica adecuadamente la infactibilidad conjunta. El cálculo e interpretación de los puntos de reorden son adecuados, aunque alguno de los elementos económicos del EOQ, del tiempo de entrega o de la política de reposición podría justificarse con mayor profundidad.
2	Existen errores parciales en algunos EOQ, puntos de reorden, costos o medidas asociadas, pero el procedimiento general es reconocible. El diagnóstico conjunto es correcto solo parcialmente o su explicación es superficial.
1	La aplicación del EOQ o del punto de reorden contiene errores conceptuales importantes, o no se evalúan correctamente los recursos compartidos.
0	No existe un análisis válido de EOQ individual, punto de reorden ni factibilidad conjunta.

6. EOQ multiproducto y análisis de sensibilidad (20 %)

Puntaje	Descriptor
4	El equipo formula e implementa correctamente el modelo multiproducto, representa adecuadamente las restricciones de espacio y capital y justifica por qué el costo anual de compra no afecta la decisión cuando no existen descuentos por cantidad. Interpreta cómo las restricciones modifican los tamaños de lote y sus consecuencias sobre inventario y frecuencia de pedidos. El análisis de sensibilidad de espacio y presupuesto es correcto y la recomendación identifica cuál recurso genera mayor valor al relajarse, distinguiendo claramente entre una restricción activa y su valor económico marginal.
3	La formulación y la solución son correctas en lo esencial. La sensibilidad y la recomendación son adecuadas, aunque alguna explicación económica o interpretación del efecto de las restricciones podría ser más profunda.
2	El modelo es parcialmente correcto o el análisis de sensibilidad se encuentra incompleto. El estudiante reconoce la dirección general de los efectos, pero presenta dificultades para justificar sus causas o la recomendación.
1	Existen errores importantes en la función objetivo, las restricciones o la interpretación de la sensibilidad. La solución no permite sustentar una recomendación confiable.
0	No existe un modelo multiproducto utilizable ni un análisis de sensibilidad significativo.

7. Integración, interpretación y dominio transversal del proyecto (10 %)

Puntaje	Descriptor
4	El estudiante conecta con autonomía las distintas etapas del proyecto, distingue claramente qué decisión responde cada modelo y puede razonar frente a modificaciones no resueltas previamente. Sus explicaciones utilizan correctamente la evidencia disponible, reconocen supuestos y limitaciones y mantienen coherencia entre formulación, resultados y recomendaciones. Demuestra dominio del trabajo completo sin depender de respuestas memorizadas ni atribuir la justificación a la herramienta utilizada.
3	El estudiante demuestra dominio adecuado de la mayor parte del proyecto y conecta correctamente sus principales etapas. Puede responder preguntas directas y algunas modificaciones, aunque presenta dificultad en relaciones menos evidentes o en reconocer algunas limitaciones.
2	La comprensión es fragmentaria: reconoce procedimientos y resultados, pero le cuesta conectar etapas, justificar decisiones o responder modificaciones que exigen razonar desde los modelos.
1	El estudiante puede describir algunos resultados, pero no demuestra comprensión suficiente de los fundamentos ni de las relaciones entre las etapas del proyecto.
0	No demuestra dominio identificable del trabajo entregado.

6. Función del reporte técnico y archivos de respaldo

El reporte técnico es obligatorio, pero no constituye un producto evaluado de manera independiente. Su función es proporcionar evidencia verificable para las siete dimensiones anteriores.

Toda afirmación sustantiva utilizada durante la defensa deberá poder respaldarse mediante el reporte, las planillas, el código o los archivos de optimización entregados. Cuando un resultado relevante no pueda verificarse a partir de la evidencia presentada, podrá considerarse insuficientemente justificado en la dimensión correspondiente.

El reporte debe permitir identificar, como mínimo:

- las tres políticas simples y sus principales resultados;
- la formulación, solución e interpretación del Modelo A;
- las modificaciones correspondientes a los Modelos B y C;
- la comparación y recomendación de planificación agregada;
- la desagregación y los requerimientos de materiales;
- los EOQ individuales, los puntos de reorden y la evaluación de factibilidad conjunta;
- la formulación y solución del EOQ multiproducto;

- el análisis de sensibilidad de espacio y presupuesto;
- las principales conclusiones y recomendaciones del grupo.

Los archivos computacionales deberán permitir reconstruir los resultados fundamentales del proyecto. No es necesario que contengan una presentación especialmente elaborada, pero sí deben ser comprensibles, consistentes con el reporte y suficientemente trazables para verificar los cálculos realizados.

7. Reglas de aplicación

- Un error temprano no debe arrastrar automáticamente toda la pérdida de puntaje cuando el grupo utiliza correctamente los datos oficiales de reinicio entregados para las etapas posteriores.
- En los modelos de optimización deben aceptarse soluciones alternativas equivalentes cuando satisfacen las restricciones y alcanzan el mismo valor objetivo dentro de tolerancias numéricas razonables.
- La mera lectura de un resultado, fórmula o restricción no constituye evidencia suficiente de comprensión durante la defensa.
- Las preguntas de la defensa pueden incluir modificaciones de parámetros, eliminación o incorporación de restricciones, interpretación de resultados y análisis de supuestos.
- En la sección de inventarios se trabaja con demanda y tiempos de entrega determinísticos; no corresponde incorporar stock de seguridad ni modelos de inventario aleatorio.
- Cualquier integrante puede ser consultado sobre cualquier parte del proyecto, aunque la división interna del trabajo haya asignado secciones distintas durante su desarrollo.
- El uso de IA no debe ser penalizado ni premiado por sí mismo. Lo evaluado es la corrección del trabajo, la calidad del razonamiento y la capacidad de hacerse responsable de lo entregado.

8. Cálculo del puntaje

Sea s_i el puntaje obtenido en la dimensión i, medido entre 0 y 4. El porcentaje total P se calculará como

$$P = 10\frac{s_1}{4} + 20\frac{s_2}{4} + 15\frac{s_3}{4} + 10\frac{s_4}{4} + 15\frac{s_5}{4} + 20\frac{s_6}{4} + 10\frac{s_7}{4}.$$

Por construcción, $0 \leq P \leq 100$.

La conversión del porcentaje P a nota deberá seguir la regla general definida para el proyecto en las instrucciones administrativas del curso.